

Vim

Limit czasu: 1 s Limit pamięci: 256 MiB

Trudno byłoby znaleźć coś bardziej *mózgożernego* niż stary dobry Vim — edytor, w którym możemy robić rzeczy, o których w „zwykłych” edytorach możemy tylko marzyć. Oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy gotowi poświęcić tydzień na naukę i miesiąc na poligonie, aby nietypowe, ale potężne polecenia, które oferuje, stały się częścią naszej „pamięci mięśniowej”. Cóż, podobnie jak w innych edytorach, w Vimie mamy *kursor*, który zawsze znajduje się na jakimś znaku. Początkowo kursor znajduje się na pierwszym znaku tekstu. Vim ma także *schowek* (clipboard), przeznaczony do przechowywania (i pośrednio kopiowania oraz przenoszenia) fragmentów tekstu. Schowek jest początkowo pusty.

W tym zadaniu założymy, że na początku w edytorze znajduje się dokładnie jeden znak '-' (minus), a naszym celem jest uzyskanie dokładnie n kolejnych znaków minus. Pomogą nam w tym cztery polecenia:

- **h**: Jeśli kursor znajduje się na pierwszym znaku, to polecenie nic nie robi, w przeciwnym razie przesuwa kursor o jeden znak w lewo.
- **l**: Jeśli kursor znajduje się na ostatnim znaku, to polecenie nic nie robi, w przeciwnym razie przesuwa kursor o jeden znak w prawo.
- **Y**: Sekwencja znaków od pozycji kursora do końca tekstu jest kopiowana do schowka, „nadpisując” jego poprzednią zawartość. (Jeśli kursor znajduje się na pierwszym znaku tekstu, do schowka kopiowany jest cały tekst.)
- **P**: Kopia tekstu przechowywanego w schowku jest wstawiana przed znak, na którym znajduje się kursor, a kursor zostaje przesunięty na ostatni wstawiony znak. Zawartość schowka nie ulega zmianie. Jeśli schowek jest pusty, nic się nie dzieje.

Napisz program, który wczytuje liczbę n i wypisuje minimalną liczbę poleceń potrzebnych do uzyskania dokładnie n kolejnych znaków '-' w Vimie przy opisanych warunkach. Program powinien również wypisać przykład sekwencji poleceń o minimalnej długości.

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera liczbę zestawów testowych t . Kolejne t wierszy zawiera zestawy testowe z żądaną długością ciągu n .

Ograniczenia

- $1 \leq t \leq 100$
- $1 \leq n \leq 10^7$

Podzadania

Jeśli wypiszesz tylko poprawną liczbę poleceń, ale nie przykład sekwencji poleceń lub wypisany przykład będzie błędny, otrzymasz połowę punktów za dane podzadanie.

- Podzadanie 1 (20 punktów): $n \leq 100$
- Podzadanie 2 (8 punktów): $n \leq 1000$
- Podzadanie 3 (18 punktów): $n \leq 10^4$
- Podzadanie 4 (18 punktów): $n \leq 10^5$
- Podzadanie 5 (18 punktów): $n \leq 10^6$
- Podzadanie 6 (18 punktów): Brak dodatkowych ograniczeń.

Wyjście

Twój program powinien wypisać na wyjście dokładnie t wierszy. W i -tym z tych wierszy należy wypisać wymaganą minimalną liczbę poleceń dla i -tego zestawu oraz przykład takiej sekwencji poleceń oddzielony pojedynczym odstępem.

Przykład

Wejście

```
2
21
2
```

Wyjście

```
10 YPYPhPYPPP
2 YP
```

Komentarz

Jak możemy zobaczyć w poniższej tabeli, w pierwszym przypadku sekwencja YPYPhPYPPP daje poprawny wynik. Znak '=' w kolumnie Screen reprezentuje znak '-', na którym znajduje się kursor.

Step	Command	Screen	Clipboard
0		=	(empty)
1	Y	=	-
2	P	=-	-
3	Y	=-	--
4	P	=---	--
5	h	=----	--
6	P	=-----	--
7	Y	=-----	-----
8	P	-----=-----	-----
9	P	-----=-----	-----
10	P	-----=-----	-----